

단순 요로감염 가이드라인

2016



대한요로생식기감염학회
KAUTII
KOREAN ASSOCIATION OF
UROGENITAL TRACT
INFECTION AND INFLAMMATION
S I N C E 1 9 9 9



발간사



페니실린의 발견 이후에 병원균과의 전쟁에서 인간이 승리하였다고 생각하였습니다. 하지만 여러 저항성 병원균이 발생하면서 인간은 새로운 항생제를 개발해야만 했습니다. 병원에 입원한 환자들은 약해진 면역체계와 잦은 카테터 삽입, 그리고 주사 등으로 저항성 병원균에 빈번하게 노출되었습니다. 이러한 저항성 병원균은 여러가지 합병증을 일으켰습니다. 그 중 요로감염은 가장 흔한 감염 중 하나입니다.

요로감염은 세균의 독성인자에 비하여 숙주의 방어인자들이 약해질 때 발생합니다. 기저 질환이 없는 경우에도 단순요로감염이 발생하지만, 요로 카테터나 당뇨, 만성신부전, 면역저하, 요로결석과 같은 위험인자가 있는 경우에 복합요로감염이 발생할 가능성이 높습니다. 방광염과 신우신염은 임상 의사들이 흔히 접하는 요로감염으로 적절한 치료를 진행하면 환자의 증상과 예후를 효과적으로 조절할 수 있습니다.

본 지침서는 비뇨기과 전문의뿐만 아니라 일반진료의사들이 단순요로감염 환자를 대할 때 필요한 여러 가지 필요한 사항들을 쉽고 단순하게 정리하였습니다. 본 지침서를 편찬하기 위해 귀중한 원고와 자료를 제공해주신 집필진과 이를 감수해주신 감수자에게 깊은 감사를 드립니다. 아울러 편집 과정의 처음부터 끝까지 헌신적인 노고를 아끼지 않으신 편찬위원들과 임직원 여러분께도 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

대한요로생식기감염학회 회장

이 선 주

저자명단



김기호 (동국대의대)

김재현 (순천향의대)

이승주 (가톨릭의대)

정 홍 (건국의대)

정재민 (양산부산의대)

정재홍 (연세의대)

조용현 (가톨릭의대)

최현섭 (가톨릭의대)

최 훈 (고려의대)

(가나다 순)

목 차



근거 수준 및 권고의 강도 -----	6
급성 단순 방광염 -----	7
재발성 단순 요로감염 -----	14
급성 단순 신우신염 -----	29



근거 수준 및 권고의 강도

지침서는 가장 최근에 발간된 Asian Association of UTI & STI (2016), Asian European Association of Urology (2014), Infectious Diseases Society of America (2011), AMMI Canada Guidelines Committee (2005)의 지침서를 참고하였다. 국내에서 발표된 주요문헌을 MEDLINE (1976년 1월부터 2014년 9월), EMBASE (1985년 1월부터 2014년 9월), Cochrane Library (1987년 1월부터 2014년 9월), KoreaMed (1958년 1월부터 2014년 9월) 데이터베이스를 이용하여 "cystitis", "pyelonephritis", "urinary tract infections", "recurrent" "Korea" 등을 조합하여 검색하였다.

근거 수준과 권고의 강도는 Oxford Centre for Evidence-Based Medicine의 최근 지침에서 사용하는 방법을 받아들여 사용하였다.

1) 근거수준

I : 하나 이상의 무작위 대조연구의 근거가 있음

II : 무작위연구는 아니지만 잘 고안된 임상연구를 통한 근거가 있음

III : 잘 고안되었지만 비교연구, 상관성연구, 사례보고와 같은 비실험연구인 경우

IV : 임상 경험이나 위원회 보고서를 기초로 한 전문가들의 견해

2) 권고의 강도

A : 권장할 만한 충분한 근거가 있다.

B : 충분한 근거가 있는 것은 아니지만 고려할 정도의 근거는 있다.

C : 권장하기에 근거가 불충분하다.

급성 단순 방광염

급성 단순 방광염은 성인 여성, 특히 성적으로 활동적인 젊은 여성과 폐경후 여성에서 주로 발생하는 가장 흔한 요로감염이다. 비뇨기과, 산부인과를 포함한 일차의료기관에서 가장 빈번하게 만나게 되는 질환이며, 건강한 성인 여성 절반 이상이 일생에 한 번쯤은 급성 단순 방광염으로 병의원을 방문하게 된다. *Escherichia coli*가 가장 흔한 원인균이며, 그 밖에 *Staphylococcus saprophyticus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis* 등이 주로 감염된다. 그동안 경험적 항생제로 trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX) 또는 fluoroquinolone 등이 사용되었다. 하지만 전세계적으로 fluoroquinolone 내성균이나 extended spectrum betalactamase (ESBL) 생성균들이 증가하면서 지역별 항생제내성 정보 및 항생제 가이드라인 필요성이 절실했다.

1. 정의

급성 방광염은 질분비물이나 자극 증상 없는 배뇨시의 통증, 빈뇨, 긴박뇨, 야간뇨 등의 배뇨 자극증상 외에 치골위 불편감 등의 증상이 하부 요로감염 증상이 특징적인 소견이다. (LE: 2a, GR: B) 복합 요로감염을 일으킬 수 있는 위험요소는 없어야 한다.

2. 진단

기본 검사로서 시험지검사법(dipstick method)와 소변검사(현미경 고배율검사)를 시행하는 것이 좋으며,¹ 요배양검사가 필수적인 것은 아니나 급성 신우신염을 의심할 수 있는 증상이 2-4주 동안 지속되거나 방광염 증상이 재발하는 경우 요배양검사를 하는 것이 좋다. (LE: 4, GR: B) 국내에서는 요로감염균의 항생제 내성률이 높아서 요배양검사를 치료 전 시행하는 것이 좋다. 급성 방광염은 하부 요로감염 증상과 함께 농뇨(고배율 검사에서 백혈구 10개 이상)가 관찰되거나 집락균이 10,000 cfu/mL 이상시 진단한다.^{2,3} 비정형적인 증상을 보이거나 늑골척추각 압통이 없이 발열만 있는 경우, 또는 치료에 반응하지 않는 경우에는 추가적인 검사를 고려하여야 한다.^{4,5} (LE: 4, GR: B)

3. 치료

급성 단순 방광염환자에서 항생제 치료는 위약과 비교해서 유의한 치료 효과를 보이므로 항생제 치료를 권장한다.⁶ 우리나라에서는 fluoroquinolone에 대한 *E. coli*의 내성률이 이미 20% 이상으로 보고되고 있기 때문에 단순요로감염의 경험적 치료에 있어서 fluoroquinolone 사용에 주의를 기해야한다.^{7,8} 따라서 경험적 항생제 선택에 있어서는 환자의 항생제 내성발생 위험인자 및 지역의 감수성 경향을 고려하는 것이 중요하다. 또한 임상양상에 따라 항생제를 바꾸는 것을 고려할 수도 있으며, 치료기간 또한 임상양상 및 증상지속 여부에 따라 조절해야 한다.

경험적 항생제를 결정하는 기준은 다음과 같다.

- 임상적 고찰 (고열 및 측부 통증 등 신우신염의 임상적 증상이 없는 것을 확인, 당뇨 등의 복잡성 요로감염에 대한 병력 확인)
- 병원균의 스펙트럼과 감수성 패턴
- 지역사회 치료 패턴과 지역사회의 항생제 내성률
- 가용성, 내약성, 약제에 대한 과민반응의 과거력, 부작용
- 비용
- 과거 환자의 치료에 대한 순응도

단순 급성 방광염의 경험적 항생제 치료로는 fluoroquinolone 3일 요법이 대체로 권장되어왔다. (LE:1, GR:A) 구체적으로는 ciprofloxacin 500mg 경구 1일 2회 3일, ciprofloxacin 서방형 500mg 경구 1일 1회 3일, tosufloxacin 150mg 경구 1일 2회 요법이 권장된다.⁹ (LE: 1b, GR: B) 우리나라에서 levofloxacin은 단순 방광염 치료에 허가되지 않아 사용 시 보험 관련 문제가 발생할 수 있다. Fluoroquinolone 내성균 증가 때문에 이를 경험적 1차 항생제로 사용하기 위해서는 병력청취 등을 통해서 내성이 의심되는 환자를 가려내는 것이 중요하다. Fluoroquinolone 내성 발생 위험인자로는 최근의 항생제 치료경력, 최근 입원 경력, 최근 요양시설 거주경력, 만성 호흡기질환 등이며, 이 경우에는 fluoroquinolone 이외의 다른 항생제를 선택하는 것이 바람직하다.

최근 fluoroquinolone을 대신하여 유럽을 중심으로 많은 나라에서 권장되고 있는 항생제 요법은 fosfomycin trometamol 3g 경구 단회, pivmecillinam 400mg 경구 1일 3회 3일 또는 nitrofurantoin macrocrystal 100mg 경구 1일 2회 5-7일 요법이다.^{10,11} (LE: 1a, GR: A)

하지만 현재 pivmecillinam과 nitrofurantoin은 국내에서 생산되지 않아 사용할 수 없다.

베타락탐계 항생제로는 amoxicillin-clavulanate 250mg/125mg 경구 1일 3회 또는 amoxicillin-clavulanate 500mg/125mg 경구 1일 2회, cefaclor 250mg 경구 1일 3회, cefdinir 100mg 경구 1일 3회, cefcapene pivoxil 100mg 경구 1일 3회, cefpodoxime proxetil 100mg 경구 1일 2회 요법이 권장된다. (LE: 1, GR: A)

TMP-SMX에 대한 *E. coli*의 내성률이 20% 미만인 지역에서는 TMP-SMX 160/800mg을 경구 1일 2회 5일간 투여하는 것이 가능하다.^{12,13} (LE: 1b, GR: B) 하지만 최근 보고된 국내 요로감염 원인균에 대한 다기관 항생제 내성조사에 따르면, 단순 방광염 여성 환자들에게서 동정된 *E. coli*의 30% 이상이 TMP/SMX에 내성을 보이고 있어 경험적 항생제로서의 역할에는 제한이 있다.⁷

Table 1. 급성 단순 방광염의 경험적 항생제 요법

항생제	용법 (경구)	기간
Fosfomycin trometamol	3g qd	1 day
Pivmecillinam*	400mg tid	3 days
Nitrofurantoin macrocrystal*	100mg bid	5 to 7 days
β-Lactams		
Amoxicillin-clavulanate	250/125mg tid 500/125mg bid	7 days
Cefaclor	250mg tid	7 days
Cefdinir	100mg tid	5 to 7 days
Cefcapene pivoxil	100mg tid	5 to 7 days
Cefpodoxime prexetil	100mg bid	5 to 7 days
Fluoroquinolones		
Ciprofloxacin**	500 mg bid 500mg 서방정 qd	3 days
Tosufloxacin**	150mg bid	3 days

*; 2016년 4월 현재, 국내 사용불가

**; 임신부 사용불가

4. 추적관찰

무증상환자에서 추적관찰을 위한 소변검사나 요배양검사는 권장되지 않는다.¹² (LE: 2b, GR: B) 요배양검사 상 세균뇨가 보이더라도 무증상세균뇨라면 치료는 권장되지 않는다. 예외적으로 임신부나 비뇨기과적 요로계의 수술을 계획하는 경우에만 무증상세균뇨의 항생제 치료가 권장된다.

일반적으로 2주 내에 재발하거나 2주까지 증상이 지속되는 경우에는 요배양검사 및 항생제 감수성검사가 반드시 필요하며, 치료는 항생제 감수성검사 결과를 따르거나 처음 사용한 항생제와는 다른 계열의 항생제를 사용하여 7일 이상 재치료하는 것이 권장된다. (LE: 4, GR: C)

Fluoroquinolone 내성과 더불어 우리나라의 지역사회에서도 ESBL 생성균의 증가가 관찰되고 있다. ESBL 생성은 주로 *E.coli*와 *Klebsiella* 균주에서 나타나며 이 때는 carbapenem 계 항생제를 제외한 대부분의 항생제에 내성을 보이는 경우가 많아 급성 단순 방광염 치료에 어려움을 겪을 수가 있다. 경험적 항생제 치료에 실패하고 요배양검사 상 ESBL 생성균이 관찰될 때 권장되는 경구 항생제는 fosfomicin이다. 이 때 fosfomicin trometamol 3g은 48시간 간격으로 3회 투여하는 것이 권장된다. Fosfomicin 사용이 어려운 경우에는 amoxicillin-clavulanate를 사용해볼 수 있고, 만약 요배양검사에서 감수성이 나타난다면 ciprofloxacin이나 TMP-SMX도 효과적일 수 있다. (Figure 1)

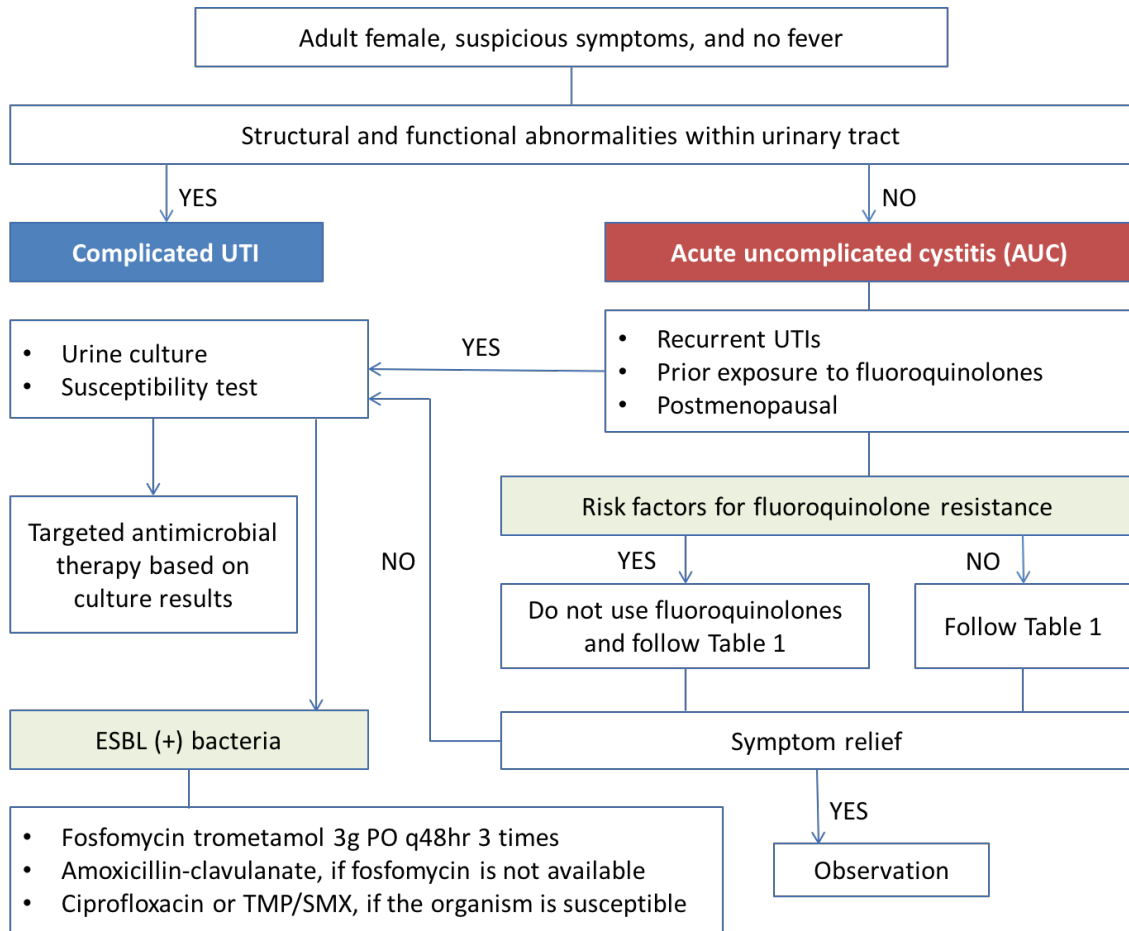


Figure 1. Algorithm for clinical management of acute uncomplicated cystitis

5. 참고문헌

1. Stamm WE, Hooton TM. Management of urinary tract infections in adults. *N Engl J Med* 1993;329:1328-34.
2. Bradbury SM. Collection of urine specimens in general practice: to clean or not to clean? *J R Coll Gen Pract* 1988;38:363-5.
3. Lifshitz E, Kramer L. Outpatient urine culture: does collection technique matter? *Arch Intern Med* 2000;160:2537-40.
4. Foxman B, Brown P. Epidemiology of urinary tract infections: transmission and risk factors, incidence, and costs. *Infect Dis Clin North Am* 2003;17:227-41.
5. Fihn SD. Clinical practice. Acute uncomplicated urinary tract infection in women. *N Engl J Med* 2003;349:259-66.
6. Gupta K, Hooton TM, Naber KG, Wullt B, Colgan R, Miller LG, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: A 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. *Clin Infect Dis* 2011;52:e103-20.
7. Kim ME, Ha US, Cho YH. Prevalence of anti- microbial resistance among uropathogens causing acute uncomplicated cystitis in female outpatients in South Korea: a multicentre study in 2006. *Int J Antimicrob Agents* 2008;31S:S15-8.
8. Lee SJ, Lee DS, Choe HS, Shim BS, Kim CS, Kim ME, et al. Antimicrobial resistance in community-acquired urinary tract infections: results from the Korean Antimicrobial Resistance Monitoring System. *J Infect Chemother* 2011;17:440-6.
9. Rafalsky V, Andreeva I, Rjabkova E. Quinolones for uncomplicated acute cystitis in women. *Cochrane Database Syst Rev* 2006:CD003597.
10. Nicolle LE. Pivmecillinam in the treatment of urinary tract infections. *J Antimicrob Chemother* 2000;46 Suppl 1:35-9; discussion 63-5.
11. Gupta K, Hooton TM, Roberts PL, Stamm WE. Short-course nitrofurantoin for the treatment of acute

uncomplicated cystitis in women. Arch Intern Med 2007;167:2207-12.

12. Warren JW, Abrutyn E, Hebel JR, Johnson JR, Schaeffer AJ, Stamm WE. Guidelines for antimicrobial treatment of uncomplicated acute bacterial cystitis and acute pyelonephritis in women. Infectious Diseases Society of America (IDSA). Clin Infect Dis 1999;29:745-58.
13. Gupta K, Stamm WE. Outcomes associated with trimethoprim/sulphamethoxazole (TMP/SMX) therapy in TMP/SMX resistant community-acquired UTI. Int J Antimicrob Agents 2002;19:554-6.
14. Nicolle LE, Bradley S, Colgan R, Rice JC, Schaeffer A, Hooton TM. Infectious Diseases Society of America guidelines for the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria in adults. Clin Infect Dis 2005;40:643-54.

재발성 단순 요로감염

급성 요로감염 이후의 재발성 감염은 성인 여성에게서 흔히 발생한다. 잦은 빈도의 재발성 요로감염을 동반하는 여성에 대한 치료는 환자나 의사 모두에게 번거로운 과정이다. 환자는 요로감염이 재발할 때마다 하부요로증상, 권태, 일상생활의 제한을 경험하고, 의사는 병태생리에 대해 알려진 바가 적은 질환에 대해 환자를 상담하는 것에 어려움을 겪게 된다. 재발성 요로감염에 대한 예방법은 현재로서는 제한적인 상황으로, 대부분의 경우 효율이 떨어지고 예상치 못한 부작용을 동반하기도 한다. 본지침에서는 건강한 성인 여성에서 재발성 요로감염의 치료에 대해 가능하고 효율적인 권고안을 정립하고자 한다.

1. 재발성 요로감염의 개요와 원인

요로감염 후 재발은 건강한 성인 여성에서 흔히 발생한다.¹ (LE: 2) 한 연구에서 건강한 여대생들을 대상으로 요로감염 후 6 개월 간 추적 관찰한 결과 20.9% 에서 적어도 1 회의 증상을 동반한 재발이 발생했다고 보고하였다.² 또 다른 연구에서는 179 명의 핀란드 여성들을 대장균에 의한 요로감염 후 1 년 간 추적 관찰한 결과 44%에서 적어도 1 회 이상, 5% 에서 3 회 이상의 재발이 발생했다고 보고하였다.³ 질병의 자연사 연구에 따르면 요로감염은 최초 발생 이후, 3-4 개월 간 집중적으로 발생한다고 한다. 재발 가능성이 제일 높은 시기는 30 일에서 60 일 후로서, 이후 재발성 요로감염의 빈도는 감소한다.^{4,5}

재발성 요로감염 원인의 대부분은 생식기나 항문직장부위와 같은 요로계 외적인 요인에서 기인하는 재감염으로 알려져 왔다. 그러나 최근에는 요로병원성의 *E. coli* (UPEC: uropathogenic *E. coli*) 가 요로상피에 침입하여 잠재적으로 세포 내부에 세균을 비축(QIRS: quiescent intracellular bacterial reservoirs) 하는 것으로 확인되었고 QIRS 가 지속적인 세균의 생존과 재발성 요로감염의 요인을 제공한다고 추정된다.⁶⁻⁸

2. 진단과 평가

재발성 요로감염의 치료에 있어서 첫 단계는 자세한 병력청취와 세밀한 이학적검사이다. 올바른 병력 청취를 통해 과거 요로감염의 횟수, 빈도를 알 수 있고 부가적으로 폐경 여부, 최근 항생제 복용, 성관계 이력(상대방이 몇 명인지, 새로운 상대가 있는지, 살정제의 사용 여부, 차단식 피임 수단의 사용 여부)을 알 수 있다. 이학적 검사는 질내 상태와 골반 장기 탈출 여부를 살필 수 있어야 한다. 요도개실 및 Skene gland 의 낭종이나 감염 여부를 알 수 있어야 한다. 소변 배양검사는 일반적으로 권고되나 (LE: 4, GR: A) 단순 하부요로 감염의 경우 추가적인 영상학적 검사는 필요하지 않은 경우가 대부분이다.¹ (LE: 1, GR: B) 100 명의 건강한 여성을 대상으로 한 연구에서 이들의 복부 단순 촬영, 방광내시경, 경정맥신우조영술 및 복부 초음파는 대부분 정상 소견을 보였다고 한다.⁹ 만약 과거력이나 이학적 검사에서 복합성 요로감염을 시사하는 소견이 있을 경우 배뇨 후 잔뇨 검사, 요로계 초음파 및 방광 내시경과 같은 검사의 추가 여부를 결정하는 것이 좋다. (LE: 4, GR: B) (Table 1)

Table 1. 재발성 요로감염 시 추가 검사가 필요한 경우

- 과거 비뇨기과적 수술이나 손상 병력이 있는 경우
- 요로감염이 해결된 후에도 육안적 혈뇨가 지속되는 경우
- 과거 요로결석 병력이 있는 경우
- 낮은 요속 및 많은 잔뇨와 같이 방광출구 폐색이 의심되는 경우
- 요배양검사서 urea-splitting 세균 동정된 경우 (예, *Proteus*, *Yersinia*)
- 감수성있는 항생제 치료에도 불구하고 세균이 지속적으로 동정되는 경우
- 과거 복부 또는 골반의 암성 종양 병력이 있는 경우
- 심한 당뇨 또는 면역억제 질환이 있는 경우
- 공기뇨, 분변뇨, 혐기성 세균뇨, 또는 게실염 병력이 있는 경우
- 반복적인 신우신염 (발열, 오한, 구토, 측복통)이 있는 경우
- 요로감염이 호전 되었음에도 불구하고 무증상 혈뇨가 지속되는 경우

3. 치료

1) 행동 교정 (Behavioral modifications)

한 연구에서 재발성 요로감염이 발생하는 여성의 경우 성적 활동력이 다양하다고 보고하였다. 성적 활동이 활발할수록, 최근 12 개월 간의 성적 활동이 활발할수록, 최근 1 개월 간의 성관계 빈도가 높을 수록 재발성 요로감염의 위험성 증가와 독립적인 연관성이 있다고 하였다.^{5,10} 또한 살정제의 사용, 차단식 피임기구 사용, 새로운 성관계 상대, 다수의 성관계 상대 여부 또는 성매개 질환의 과거력 역시 재발성 요로감염의 빈도를 증가시키는 독립적인 위험요인으로 알려져 있다.¹⁰ 성적으로 활발한 여성의 경우 차단식 피임기구나 살정제를 사용하고 있을 경우 중단하는 것이 권장되나 (LE: 3, GR: B) 일반적으로 알려져 있는 위험 요인 즉, 성관계 전후 배뇨 유무, 배뇨 횟수, 수분 섭취량, 개인 위생 증진(항문을 닦는 방향), 온좌욕, 질세척, 탐폰 사용의 경우 재발성 요로감염의 발생과 뚜렷한 연관성을 보이지 않았다는 연구 결과가 있다.^{10,11} 즉 수분 섭취량 증가, 개인 위생의 변화 및 성관계 전후의 배뇨가 재발성 요로감염의 예방을 위해 반드시 필요하다고 할 정도의 근거는 성립되지 않았다.

비만과 요로감염과의 연관성을 연구한 보고가 있는데 비만인 여성이 정상 체중의 여성보다 요로감염을 진단받을 확률이 높은 것으로 보고하였다. 그러나 BMI 30 에서 34.9 인 경우에만 통계적으로 유의했다고 한다. (OR 1.22, CI 1.15~1.28)¹² 따라서 향후 체중 감소와 관련된 연구를 통해 비만을 요로감염 발생의 위험인자로 볼 수 있는지의 여부에 대해서는 추가적인 확인이 필요하다.

2) Estrogen 보충

질 위축을 동반한 폐경기 여성에서 estrogen 보충이 재발성 요로감염의 발생을 감소시킬 수 있는지에 대한 다수의 연구가 진행되었다.¹³ 9 개의 RCT 에서 3,345 명의 폐경 여성을 대상으로 연구를 진행하였고 경구용 estrogen 은 재발성 요로감염의 발생을 억제하지 못했고 질 출혈과 유방 통증과 같은 부작용을 일으킨다는 결론을 보고하였다.¹³ 2 개의 RCT 에서는 estrogen 이 국소적으로 질에 투여될 경우 재발성 요로감염의 빈도를 줄인다고 보고하였다.¹⁴ Raz 와 Stamm¹⁵ 은 8 개월 간의 연구에서 estrogen 의 질 도포가 재발성 요로감염을 유의하게 감소(1 년당 0.5 vs 5.9 회/명, $P < 0.001$)시킨다고 보고하였다.¹⁵ 폐경 후 여성에서 estrogen 을 씌운 vaginal ring 을 사용한 결과 36 주 후

요로감염의 발생과 관련한 risk ratio 가 0.64(95% CI. 0.47~0.86)로 감소한다고 보고한 연구도 있다.¹⁶ 질 위축을 보이는 폐경기 여성의 질내 estrogen 의 도포는 재발성 요로감염의 예방에 효과적이고 안전하다고 여겨진다. (LE: 2, GR: B)

3) 항생제를 이용한 예방법

항생제 예방 요법이 시행되기 전에, 기존의 요로감염은 치료 1~2 주 후 추적 요배양검사를 통해 치료가 완전히 종결되었음이 확인되어야 한다. (LE: 4, GR: A) 재발성 요로감염에 대한 항생제 예방 요법은 반드시 충분한 상담과 행동교정 요법이 이루어진 후, 해당 방법이 성공적이지 않았을 경우에 한해 시행되어야 한다.¹⁷ (LE: 4, GR: B) 임상적으로 유의한 잔뇨량은 반드시 치료가 선행되어야 하며 폐경기 여성에서는 호르몬 보충요법 또한 고려되어야 한다. 반복적인 단순 요로감염의 경우 항생제 자가 치료법(Self-start therapy)이 고려될 수 있다.¹⁸ (LE: 2, GR: A).

①항생제 자가 치료법 (Self-start therapy)

항생제 자가 치료법(self-start therapy)은 환자들에게 증상이 발생할 경우 진단 및 치료를 할 수 있는 지침과 약제를 제공하는 것이다. 재발성 요로감염 환자 중 동기가 충분하고 자가진단 및 치료방법을 숙지하고 있는 경우에는 자가진단의 정확도가 높을뿐더러(88%-92%) 효과적인 치료 역시 가능하다.¹⁸⁻²⁰ 이 방법은 지속적인 예방적 항생제 투여에 비해 높은 재감염률(연간 2.2 회 vs 연간 0.2 회)을 보이지만,¹⁹ 만족도는 더 높고 임상적 및 미생물학적인 치료 경과도 빠르며 부작용은 더 낮다.¹⁸⁻²⁰ 이러한 방식으로 단순 급성 방광염과 같은 재발성 요로감염을 효과적으로 치료할 수 있다. (LE: 2, GR: B) 사전에 환자 개개인에 대한 알러지, 특징적인 항생제 저항성에 대한 심사숙고가 선행되어야 한다. 미국과 유럽의 감염병 학회는 nitrofurantoin macrocrystals 100mg, BID 로 5 일 또는 trimethoprim/sulfamethoxazole 160/800mg, BID 로 3 일 또는 fosfomycin trometamol, 3g, QD 로 1 일 또는 pivmecillinam, 400mg, BID 로 5 일 투여를 권장한다. 만약 이와 같은 항생제를 복용할 수 없을 경우 fluoroquinolone 또는 beta lactam 을 투여할 수 있다.²¹

② 성관계 후 예방적 항생제 복용 (Postcoital prophylaxis)

성적으로 활동적인 여성일 경우 성관계 후 1 회의 항생제 복용이 재발성 요로감염의 예방에 효과적일 수 있다. (LE: 2, GR: B) RCT 에서 재발성 요로감염의 과거력이 있는 건강한 폐경 전의 여성을 대상으로 성관계 후 1 회의 항생제(trimethoprim/

sulfamethoxazole) 와 placebo 복용을 비교하였고 placebo 를 복용한 11 명 중 9 명에서 UTI 가 발생하였고 (3.6 UTI/patient-year) 항생제를 복용한 16 명 중 2 명에서 UTI 가 발생하였다. (0.3 UTI/patient-year) Trimethoprim/sulfamethoxazole 의 경우 성관계의 빈도와 관계 없이 효과적이었다고 한다.²² 성관계 후의 예방적 복용은 지속적인 예방 약제 투여와 유사한 효과일 것이라고 생각된다. 재발성 요로감염의 과거력이 있는 152 명의 여성을 무작위로 나눠서 매일 또는 성관계 후 ciprofloxacin 125mg 을 투여한 연구에서 두 군간의 발생률은 모두 감소하였고(3.66 -> 0.031 episode per year vs 3.62 -> 0.043 episode per year) 통계학적으로 유의한 차이는 없었다. (P = 0.7)²³ Table 2 은 성관계 후 예방적 항생제 복용에 사용될 수 있는 약제들이다.

Table 2. 재발성 요로감염 예방을 위한 성관계 후 예방적 항생제 복용

항생제 종류	용량 (단회 용법)
Trimethoprim-sulfamethoxazole	80 mg/400 mg
Nitrofurantoin macrocrystal*	50 mg or 100 mg
Cefaclor	250 mg
Ciprofloxacin	250 mg
Norfloxacin	200 mg
Ofloxacin	100 mg

*2016 년 4 월 현재, 국내 사용불가

③ 예방적 항생제의 지속적인 복용 (Continuous prophylaxis)

1,120 명의 건강한 여성을 대상으로 한 19 개 RCT 에 대해 Cochrane review 결과에서는 지속적인 예방적 항생제 투여는 위약과 비교하였을 때 투여 기간 동안 UTI 의 재발을 감소시키는 것으로 알려졌다. (LE 2, GR 2) 특히 예방적 항생제 투여의 중단에도 재발성 요로감염의 빈도는 양 군에서 차이가 없었다(RR 0.82; 95% CI, 0.44-1.53). 부작용의 경우 예방적 항생제를 투여하는 군에서 높았고(RR 1.58, 95% CI, 0.47-5.28) 13.5 회의 투여마다 부작용이 발생하였다. 연구 간 설계 및 진행에 있어 차이가 있었기에 각각의 항생제에 대한 효율성이나 안전성에 대한 비교는 불가능하였다.¹⁷ 지속적인 예방적 항생제의 투여를 위한 이상적인 용량이나 일정은 아직 불명확하며, 매일 복용과 이틀에 한 번

복용하는 경우의 비교는 없으나, 일주일 단위의 투여는 매달 단위의 투여보다는 더 효과가 있다는 것이 알려졌다. Guibert 등의 연구에서는 일주일 단위와 매달 단위로 400mg 의 pefloxacin 을 여성 재발성 요로감염 환자에게 투여하였고 4 년 간의 관찰에서 일주일 단위의 경우 185 명 중 17 명(9.1%) 에서 적어도 1 회 이상의 재발이 발생하였고 매달 단위의 경우 176 명 중 52 명(29.5%) 에서 재발이 발생하였다고 보고하였다. ($P < 0.0001$)²⁴

Table 3 에 지속적인 예방적 투여에 흔히 사용되는 항생제를 정리하였다. 6 개월 이상 nitrofurantoin 을 복용해야 하는 경우 6 개월마다 간기능 검사 및 흉부촬영이 필요하다.²⁵

Table 3. 재발성 요로감염 예방을 위한 예방적 항생제 지속 요법

항생제 종류	용량	빈도
Trimethoprim-sulfamethoxazole	40 mg/200 mg	Daily or 3x/ week
Nitrofurantoin macrocrystal*	50-100 mg	Daily
Cefaclor	250 mg	Daily
Fosfomycin	3g every 10 d	3g every 10 d

*2016 년 4 월 현재, 국내 사용불가

4) 항생제 외의 예방법

① 크랜베리

프로안토시아니딘은 크랜베리에서 높은 함량을 가진 성분으로, 여러 실험 연구에서 프로안토시아니딘 용량 의존적으로 요로상피세포에 대한 대장균의 부착과 탈착이 일어난다고 하였다.²⁶⁻²⁸ 몇몇 임상실험 결과 크랜베리(Vacciniummacrocarpon)는 여성의 하부요로감염 발생률을 감소시키는 효과가 있는 것으로 알려졌다.^{29,30} (LE: 1, GR: C). Stothers³⁰ 는 150 명의 재발성 요로감염에 이환된 건강한 여성(21 세에서 72 세)을 대상으로 위약, 위약 주스, 크랜베리 정 또는 크랜베리 주스와 위약을 무작위적으로 투여하였다. 12 개월 간의 관찰 동안 크랜베리 정과 크랜베리 주스를 복용한 군에서 위약 군과 비교할 때 적어도 1 회의 증상을 동반한 요로감염의 재발을 경험한 환자의 비율이

의미있게 낮았다고 한다. (20%; 크랜베리 주스, 18%; 크랜베리 추출물 vs 32%; 위약; $P < 0.05$)

그러나 대규모의 임상 실험에서는 이견이 있다. 최근의 이중맹검 RCT 는 크랜베리 주스가 재발성 요로감염의 이환을 예방하지 못했다고 발표했다; 319 명의 대학 여성들이 8 온스의 27% 저지방 크랜베리 주스 또는 위약 주스를 하루 2 회 섭취하였다. 6 개월간 또는 재발성 요로감염이 발현되기까지 추적 관찰하였고 재발률은 두 군에서 유사하였다고 한다. (19.3% vs 14.6%, $P = 0.21$)³¹ 크랜베리는 재발성 요로감염의 예방에 있어서 유용할 것으로 생각되나 표준화를 위한 연구가 선행될 필요가 있다.

② 아스코르빈산

아스코르빈산(vitamin C)의 경우 소변의 산성화를 통해 재발성 요로감염의 예방에 도움이 되기에 권장되곤 한다. 그러나 건강한 성인 여성을 대상으로 이러한 현상을 뒷받침 해줄 만한 근거는 부족하다. Foxman 과 Chi 는 젊은 여성을 대상으로 음식을 통한 vitamin C 의 섭취와 요로감염의 위험성 감소는 거의 연관이 없다고 발표했다.¹¹ 110 명의 임산부들을 대상으로 한 다른 연구에서는 ferrous sulfate 200mg/day, folic acid 5mg/day 및 ascorbic acid 100mg/day 를 복용한 군과 ferrous sulfate 와 folic acid 만을 복용한 군으로 나누어 비교하였고 3 개월 간 ascorbic acid 를 투여받은 군에서 요로감염의 빈도가 낮았다고 보고했다.³² 현재 체외 실험의 결과에서 비타민 C 는 소변에서 정균 효과가 있다고 하며, 이는 소변의 pH 를 감소시키는 것 보다는 소변 내 nitrites 를 활동성의 nitrogen oxides 로 환원시킴으로써 효과가 발생한다고 한다.^{33,34}

③ Methenamine salts

Methenamine salts 는 소변 내에서 가수분해되어 암모니아와 포름알데히드를 형성한다. 포름알데히드는 광범위한 정균력을 가지며 세균에 의한 내성이 적다. 아직 부작용과 관련한 정보는 부족하나 이러한 효능을 바탕으로 methenamine salts 를 효과적인 재발성 요로감염 예방약제로 개발하려는 노력이 있다. 그러나 이러한 투여를 임상에 적용하기에는 근거가 부족한 상황이다. 다수의 소규모 연구가 이루어지고 있으며 재발성 요로감염의 재발을 억제하는데 있어서 위약군 보다는 좋은 결과를 보였다고 한다.³⁵⁻³⁹ Cochrane review 에서 methenaminehippurate 성분은 신경인성 방광이나 요로생식기 기형이 없는 환자에서 단기간의 재발성 요로감염 억제에 안전하고 효과가 있을 것으로 보았다.⁴⁰ (LE: 3)

④ D-Mannose

Rodent 와 인간 요로상피세포를 이용한 연구에서 D-mannose 를 기반으로 한 FimH (미생물 부착분자) 억제제가 요로상피에 대한 UPEC 의 정착과 침입을 방지함을 확인할 수 있었다.^{41,42} 이 기초과학적 근거를 기반으로 D-mannose 를 인간의 재발성 요로감염 예방에 이용하게 되었으나 임상적인 근거는 아직 없다. 요로계에서 세균 제거를 지연시키는 대식세포의 활동성을 억제할 수 있기에 이론적으로 재발성 요로감염에 효과적일 것이라는 체외 실험적인 근거는 있으나⁴³ type I pili 와 FimH 를 발현하는 특정 균주가 아닌 경우 효과적이지 않다.⁴⁴

⑤ Probiotics

재발성 요로감염 예방을 위해 *L. rhamnosus* GR-1 과 *L. reuteri* RC-14 를 포함하는 probiotics 를 주 1~2 회 질내 투여하는 것은 고려해볼 만하다.⁴⁵ (LE: 4, GR: C) GR-1 과 RC-14 를 포함하는 경구 제품을 매일 복용하는 것 역시 예방법이 될 수 있다.⁴⁶ (LE: 1, GR: C) 폐경 전 여성에서 *Lactobacillus crispatus* 를 질내 처치하는 것 또한 재발성 요로감염 예방에 사용될 수 있다.⁴⁷ (LE: 1, GR: B) 12 개월 간 적어도 1 회 이상의 요로감염 과거력이 있는 100 명의 18 세에서 40 세 사이의 폐경 전 여성을 대상으로 요로감염 완치 후 10^8 CFU/ml 의 *L. crispatus* CTV-05 와 placebo 를 1 일 1 회로 5 일 간 질 내 투여하였고 이후 10 주 간 주 1 회 투여하였다. 10 주 간의 투여 종료 후 *L. crispatus* CTV-05 를 투여 받은 군에서 위약군에 비해 재발성 요로감염의 빈도가 낮음을 알 수 있었다. (RR 0.5; 95% CI, 0.2-1.2) 질 분비물, 질 소양증 및 복부 불편감과 같은 부작용은 양 군에서 비슷한 빈도였다. (56% for *L. crispatus* CTV-05 and 50% for placebo)

⑥ Hyaluronic acid and Chondroitin sulphate

방광 내 glycosaminoglycan (GAG) layer 의 유지를 목표로 Damiano 등⁴⁸ 은 방광 내 hyaluronic acid 와 chondroitin sulfate (iAluRil[®]) 투여의 안정성과 효용성을 연구하였다; 잦은 빈도의 재발성 요로감염을 보이는 57 명의 여성을 대상으로 1.6% hyaluronic acid 와 2.0% chondroitin sulfate 50ml 를 투여 받거나 placebo 를 투여 받은 군과 비교하였다. iAluRil[®] (sodium pentosane sulfate)을 12 개월간 방광내 주입 받은 환자에서 요로감염의 빈도가 의미 있게 감소됨($-86.6\% \pm 47.6$ vs $-9.6\% \pm 24.6\%$)을 확인할 수 있었다.⁴⁸ 이러한 연구들로 hyaluronic acid 와 chondroitin sulfate 를 이용한 요로감염의 예방이 각광받을

수 있겠으나, 장기간의 연구 결과가 필요하며 범용성, 경제적 효용성 등에 대한 추가적인 연구가 필요하다.

5) 면역강화요법(Immunostimulation)

재발성 요로감염의 예방을 위한 면역증강제의 도입에 다수의 연구가 진행되었다. Naber 등은 면역 강화 예방요법을 위해 요로감염 세균을 죽여 만든 용해물을 이용한 경우를 체계적으로 분석하였다.⁴⁹ 현재 Uro-Vaxom[®] (OM Pharma, Meyrin, Switzerland)과 SolcoUrovac[®] (Solco Basel, Basel, Switzerland) 두 개의 제품에 관한 연구가 이루어져 있다. Uro-Vaxom[®]은 18 가지의 *E. coli* 균주를 함유한 경구용 캡슐제로 1 일 1 회 복용하며 재발성 단순요로감염의 면역예방요법으로 권고될 수 있다.^{49,50} (LE: 1, GR: B) 5 개 위약대조군 이중맹검 대조시험을 메타분석한 결과 Uro-Vaxom[®] 경구 복용으로 요로감염 발생률이 연 0.15-0.82 건으로 요로감염 예방에 위약군보다 효과적이었다.^{50,51} 이후 여성 453 명이 1 년 동안 Uro-Vaxom[®]을 복용한 대규모 대조시험에서도 요로감염이 34% 감소하였다.⁵¹ 이 임상시험에서 Uro-Vaxom[®]은 3 개월 동안 하루 1 회 복용하고 다음 3 개월 동안 중지한 후 그 다음 3 개월 동안 매월 첫 10 일만 하루 1 회 복용하고 다음 3 개월 다시 중지하였다. 국내 연구에 따르면 재발성 방광염이 있는 폐경 전후 여성 42 명이 Uro-Vaxom[®]을 3 개월 복용한 후 6 개월 추적기간 동안 환자 당 요로감염 발생은 0.35 건으로 치료 전 6 개월간의 4.26 건보다 재발이 훨씬 줄었다. ($P < 0.001$)⁵² 여러 임상시험에서 Uro-Vaxom[®]은 치명적이거나 중요한 부작용은 없었고 두통이나 소화장애 등의 가벼운 부작용만 관찰되었다.⁵³ 유럽비뇨기과학회는 2011 년 지침부터 Uro-Vaxom[®]을 재발성 요로감염 예방대책의 하나로서 권고하고 있다. 그 외에 SolcoUrovac[®]은 10 종의 요로병원성의 미생물 균주를 함유한 질정으로서 중등도의 요로감염 예방효과를 보이거나 촉진 효과를 위한 복용기간에만 한정된다고 하였다.^{49,54} 최근의 기술적 발전으로 요로감염에 관여하는 *E. coli* 의 작용에 대해 보다 자세히 알 수 있게 되었으며 이를 통해 보다 오래 지속되고 보다 특이적인 재발성 요로감염 면역증강제 또는 백신이 개발될 수 있을 것이라고 기대된다.

4. 결론

재발성 요로감염은 모든 환자에서 세밀한 병력 청취와 이학적 검사가 필요하고, 이를 통해 동반된 기형이나 교정 가능한 위험인자를 우선 확인토록 해야 한다. 항생제는 가장 효과적인 예방법이긴 하나 부작용이 발생할 수 있다. 항생제의 종류와 형태 및 투여 시기는 환자 개개인의 특성에 따라 적합한 형태로 조절되어야 한다. 항생제 투여 이외의 예방법으로 크랜베리, 비타민 C, methenamine salts 등이 활발히 연구되고 있으나 아직 확실한 증거가 부족하여 Uro-Vaxom®과 같은 면역증강제가 현실적인 대안이 될 수 있겠다. Figure 1 에서 재발성 요로감염의 치료 알고리즘 관련 권장사항을 확인할 수 있다. 재발성 요로감염의 예방과 관련하여 다양하고 새로운 형태의 접근이 이루어져 가는 중으로, 추가적인 기초과학 연구와 대규모의 RCT 가 필요하다.

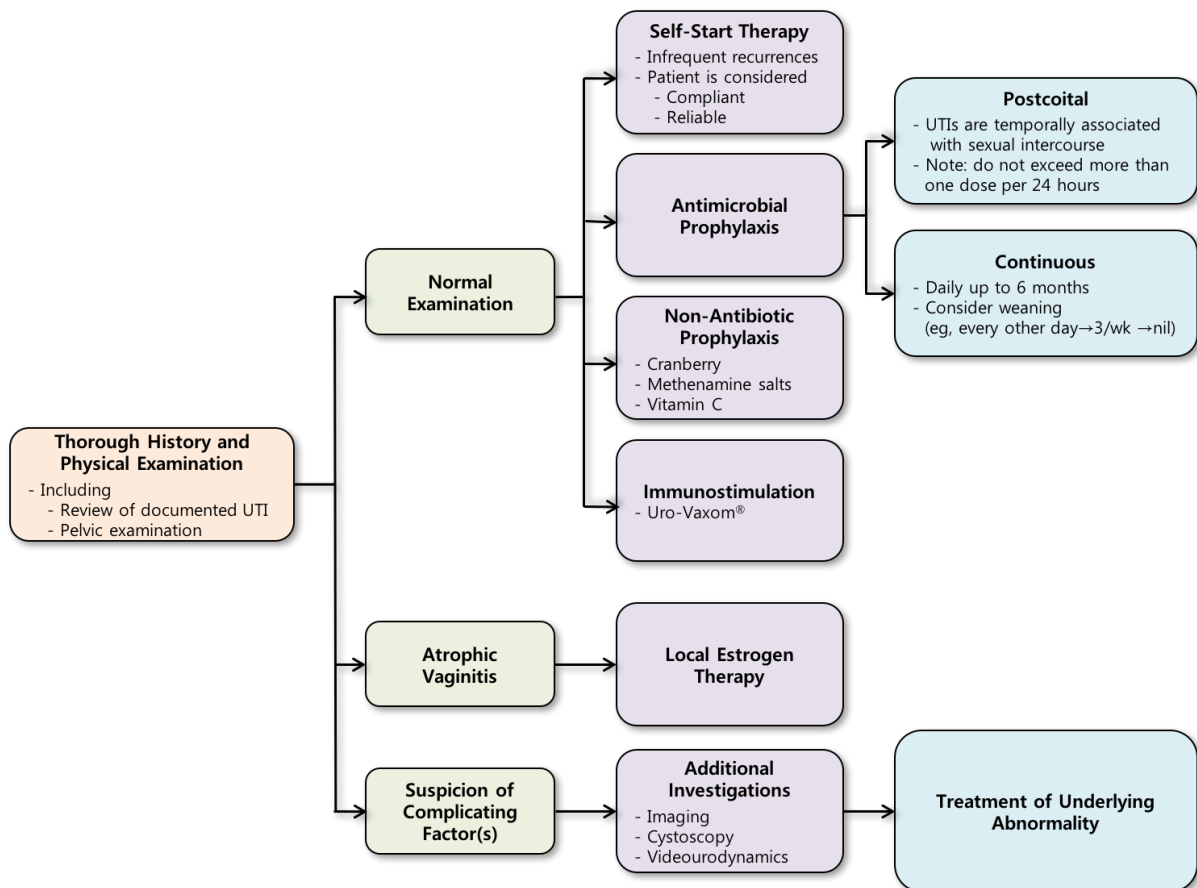


Figure 1. 재발성 요로감염의 치료 알고리즘

5. 참고문헌

1. Fowler JE, Jr., Pulaski ET. Excretory urography, cystography, and cystoscopy in the evaluation of women with urinary-tract infection: a prospective study. *N Engl J Med* 1981;304:462-5.
2. Foxman B, Gillespie B, Koopman J, Zhang L, Palin K, Tallman P, et al. Risk factors for second urinary tract infection among college women. *Am J Epidemiol* 2000;151:1194-205.
3. Ikaheimo R, Siitonen A, Heiskanen T, Karkkainen U, Kuosmanen P, Lipponen P, et al. Recurrence of urinary tract infection in a primary care setting: analysis of a 1-year follow-up of 179 women. *Clin Infect Dis* 1996;22:91-9.
4. Kraft JK, Stamey TA. The natural history of symptomatic recurrent bacteriuria in women. *Medicine (Baltimore)* 1977;56:55-60.
5. Stamm WE, McKevitt M, Roberts PL, White NJ. Natural history of recurrent urinary tract infections in women. *Rev Infect Dis* 1991;13:77-84.
6. Mulvey MA, Schilling JD, Hultgren SJ. Establishment of a persistent *Escherichia coli* reservoir during the acute phase of a bladder infection. *Infect Immun* 2001;69:4572-9.
7. Rosen DA, Hooton TM, Stamm WE, Humphrey PA, Hultgren SJ. Detection of intracellular bacterial communities in human urinary tract infection. *PLoS Med* 2007;4:e329.
8. Berry RE, Klumpp DJ, Schaeffer AJ. Urothelial cultures support intracellular bacterial community formation by uropathogenic *Escherichia coli*. *Infect Immun* 2009;77:2762-72.
9. van Haarst EP, van Andel G, Heldeweg EA, Schlatmann TJ, van der Horst HJ. Evaluation of the diagnostic workup in young women referred for recurrent lower urinary tract infections. *Urology* 2001;57:1068-72.
10. Scholes D, Hooton TM, Roberts PL, Stapleton AE, Gupta K, Stamm WE. Risk factors for recurrent urinary tract infection in young women. *J Infect Dis* 2000;182:1177-82.
11. Foxman B, Chi JW. Health behavior and urinary tract infection in college-aged women. *J Clin Epidemiol* 1990;43:329-37.
12. Semins MJ, Shore AD, Makary MA, Weiner J, Matlaga BR. The impact of obesity on urinary tract infection risk. *Urology* 2012;79:266-9.
13. Perrotta C, Aznar M, Mejia R, Albert X, Ng CW. Oestrogens for preventing recurrent urinary tract infection in postmenopausal women. *Obstet Gynecol* 2008;112:689-90.

14. Brostrom S, Lose G. [Oestrogen for prevention of recurrent urinary tract infections in postmenopausal women--a survey of a Cochrane review]. *Ugeskr Laeger* 2009;171:2568-71.
15. Raz R, Stamm WE. A controlled trial of intravaginal estriol in postmenopausal women with recurrent urinary tract infections. *N Engl J Med* 1993;329:753-6.
16. Eriksen B. A randomized, open, parallel-group study on the preventive effect of an estradiol-releasing vaginal ring (Estring) on recurrent urinary tract infections in postmenopausal women. *Am J Obstet Gynecol* 1999;180:1072-9.
17. Albert X, Huertas I, Pereiro, II, Sanfelix J, Gosalbes V, Perrota C. Antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in non-pregnant women. *Cochrane Database Syst Rev* 2004;CD001209.
18. Schaeffer AJ, Stuppy BA. Efficacy and safety of self-start therapy in women with recurrent urinary tract infections. *J Urol* 1999;161:207-11.
19. Wong ES, McKeivitt M, Running K, Counts GW, Turck M, Stamm WE. Management of recurrent urinary tract infections with patient-administered single-dose therapy. *Ann Intern Med* 1985;102:302-7.
20. Gupta K, Hooton TM, Roberts PL, Stamm WE. Patient-initiated treatment of uncomplicated recurrent urinary tract infections in young women. *Ann Intern Med* 2001;135:9-16.
21. Gupta K, Hooton TM, Naber KG, Wullt B, Colgan R, Miller LG, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: A 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. *Clin Infect Dis* 2011;52:e103-20.
22. Stapleton A, Latham RH, Johnson C, Stamm WE. Postcoital antimicrobial prophylaxis for recurrent urinary tract infection. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *JAMA* 1990;264:703-6.
23. Melekos MD, Asbach HW, Gerharz E, Zarakovitis IE, Weingaertner K, Naber KG. Post-intercourse versus daily ciprofloxacin prophylaxis for recurrent urinary tract infections in premenopausal women. *J Urol* 1997;157:935-9.
24. Guibert J, Humbert G, Meyrier A, Jardin A, Vallancien G, Piccoli S, et al. [Antibioprevention of recurrent cystitis. A randomized double-blind comparative trial of 2 dosages of pefloxacin]. *Presse Med* 1995;24:213-6.
25. Cetti RJ, Venn S, Woodhouse CR. The risks of long-term nitrofurantoin prophylaxis in patients with recurrent urinary tract infection: a recent medico-legal case. *BJU Int* 2009;103:567-9.
26. Schmidt DR, Sobota AE. An examination of the anti-adherence activity of cranberry juice on urinary

and nonurinary bacterial isolates. *Microbios* 1988;55:173-81.

27. Lavigne JP, Bourg G, Combescure C, Botto H, Sotto A. In-vitro and in-vivo evidence of dose-dependent decrease of uropathogenic *Escherichia coli* virulence after consumption of commercial *Vaccinium macrocarpon* (cranberry) capsules. *Clin Microbiol Infect* 2008;14:350-5.
28. Howell AB, Botto H, Combescure C, Blanc-Potard AB, Gausa L, Matsumoto T, et al. Dosage effect on uropathogenic *Escherichia coli* anti-adhesion activity in urine following consumption of cranberry powder standardized for proanthocyanidin content: a multicentric randomized double blind study. *BMC Infect Dis* 2010;10:94.
29. Kontiokari T, Sundqvist K, Nuutinen M, Pokka T, Koskela M, Uhari M. Randomised trial of cranberry-lingonberry juice and *Lactobacillus GG* drink for the prevention of urinary tract infections in women. *BMJ* 2001;322:1571.
30. Stothers L. A randomized trial to evaluate effectiveness and cost effectiveness of naturopathic cranberry products as prophylaxis against urinary tract infection in women. *Can J Urol* 2002;9:1558-62.
31. Barbosa-Cesnik C, Brown MB, Buxton M, Zhang L, DeBusscher J, Foxman B. Cranberry juice fails to prevent recurrent urinary tract infection: results from a randomized placebo-controlled trial. *Clin Infect Dis* 2011;52:23-30.
32. Ochoa-Brust GJ, Fernandez AR, Villanueva-Ruiz GJ, Velasco R, Trujillo-Hernandez B, Vasquez C. Daily intake of 100 mg ascorbic acid as urinary tract infection prophylactic agent during pregnancy. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2007;86:783-7.
33. Carlsson S, Wiklund NP, Engstrand L, Weitzberg E, Lundberg JO. Effects of pH, nitrite, and ascorbic acid on nonenzymatic nitric oxide generation and bacterial growth in urine. *Nitric Oxide* 2001;5:580-6.
34. Carlsson S, Govoni M, Wiklund NP, Weitzberg E, Lundberg JO. In vitro evaluation of a new treatment for urinary tract infections caused by nitrate-reducing bacteria. *Antimicrob Agents Chemother* 2003;47:3713-8.
35. Cronberg S, Welin CO, Henriksson L, Hellsten S, Persson KM, Stenberg P. Prevention of recurrent acute cystitis by methenamine hippurate: double blind controlled crossover long term study. *Br Med J (Clin Res Ed)* 1987;294:1507-8.
36. Gundersen R, Hoivik HO, Osmundsen K. [Frequent cystitis in elderly women. A double-blind comparison of Hiprex and placebo in general practice]. *Tidsskr Nor Laegeforen* 1986;106:2048-9.

37. Hoivik HO, Gundersen R, Osmundsen K, Halvorsen P, Hjortdahl P, Stokke JG. [Prevention of recurrent cystitis in fertile women. A double-blind comparison of Hiprex and placebo in general practice]. *Tidsskr Nor Lægeforen* 1984;104:1150-2.
38. Brumfitt W, Cooper J, Hamilton-Miller JM. Prevention of recurrent urinary infections in women: a comparative trial between nitrofurantoin and methenamine hippurate. *J Urol* 1981;126:71-4.
39. Brumfitt W, Hamilton-Miller JM, Gargan RA, Cooper J, Smith GW. Long-term prophylaxis of urinary infections in women: comparative trial of trimethoprim, methenamine hippurate and topical povidone-iodine. *J Urol* 1983;130:1110-4.
40. Lee BS, Bhuta T, Simpson JM, Craig JC. Methenamine hippurate for preventing urinary tract infections. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;10:CD003265.
41. Michaels EK, Chmiel JS, Plotkin BJ, Schaeffer AJ. Effect of D-mannose and D-glucose on *Escherichia coli* bacteriuria in rats. *Urol Res* 1983;11:97-102.
42. Wellens A, Garofalo C, Nguyen H, Van Gerven N, Slattegård R, Hernalsteens JP, et al. Intervening with urinary tract infections using anti-adhesives based on the crystal structure of the FimH-oligomannose-3 complex. *PLoS One* 2008;3:e2040.
43. Felipe I, Bochio EE, Martins NB, Pacheco C. Inhibition of macrophage phagocytosis of *Escherichia coli* by mannose and mannan. *Braz J Med Biol Res* 1991;24:919-24.
44. van der Bosch JF, Verboom-Sohmer U, Postma P, de Graaff J, MacLaren DM. Mannose-sensitive and mannose-resistant adherence to human uroepithelial cells and urinary virulence of *Escherichia coli*. *Infect Immun* 1980;29:226-33.
45. Anukam KC, Osazuwa E, Osemene GI, Ehigiagbe F, Bruce AW, Reid G. Clinical study comparing probiotic *Lactobacillus* GR-1 and RC-14 with metronidazole vaginal gel to treat symptomatic bacterial vaginosis. *Microbes Infect* 2006;8:2772-6.
46. Wagenlehner FM, Vahlensieck W, Bauer HW, Weidner W, Piechota HJ, Naber KG. Prevention of recurrent urinary tract infections. *Minerva Urol Nefrol* 2013;65:9-20.
47. Stapleton AE, Au-Yeung M, Hooton TM, Fredricks DN, Roberts PL, Czaja CA, et al. Randomized, placebo-controlled phase 2 trial of a *Lactobacillus crispatus* probiotic given intravaginally for prevention of recurrent urinary tract infection. *Clin Infect Dis* 2011;52:1212-7.
48. Damiano R, Quarto G, Bava I, Ucciero G, De Domenico R, Palumbo MI, et al. Prevention of recurrent urinary tract infections by intravesical administration of hyaluronic acid and chondroitin sulphate: a placebo-controlled randomised trial. *Eur Urol* 2011;59:645-51.

49. Naber KG, Cho YH, Matsumoto T, Schaeffer AJ. Immunoactive prophylaxis of recurrent urinary tract infections: a meta-analysis. *Int J Antimicrob Agents* 2009;33:111-9.
50. Bauer HW, Rahlfs VW, Lauener PA, Blessmann GS. Prevention of recurrent urinary tract infections with immuno-active E. coli fractions: a meta-analysis of five placebo-controlled double-blind studies. *Int J Antimicrob Agents* 2002;19:451-6.
51. Bauer HW, Alloussi S, Egger G, Blumlein HM, Cozma G, Schulman CC, et al. A long-term, multicenter, double-blind study of an Escherichia coli extract (OM-89) in female patients with recurrent urinary tract infections. *Eur Urol* 2005;47:542-8; discussion 8.
52. Kim KS, Kim JY, Jeong IG, Paick JS, Son H, Lim DJ, et al. A prospective multi-center trial of Escherichia coli extract for the prophylactic treatment of patients with chronically recurrent cystitis. *J Korean Med Sci* 2010;25:435-9.
53. Ha US, Cho YH. Immunostimulation with Escherichia coli extract: prevention of recurrent urinary tract infections. *Int J Antimicrob Agents* 2008;31 Suppl 1:S63-7.
54. Uehling DT, Hopkins WJ, Elkahwaji JE, Schmidt DM, Levenson GE. Phase 2 clinical trial of a vaginal mucosal vaccine for urinary tract infections. *J Urol* 2003;170:867-9.

급성 단순 신우신염

국내에서는 요로감염의 일차 치료 항생제인 amoxicillin, trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX), cephalosporin 등이 사용되어 왔으나 이들 항생제에 대한 내성이 증가하면서 상대적으로 내성률이 낮고 경구 사용이 가능한 fluroquinolone계 항생제의 처방이 증가하고 있다.¹⁻³ 그러나 근래에 들어 fluroquinolone계 항생제의 내성도 증가하고 있어 이에 대한 평가와 대비가 요구되고 있는 실정이다.

1. 역학

국내 급성 신우신염의 연간 유병률은 1997년 1월 1일부터 1999년 8월 30일까지 국민 건강 보험 자료를 이용한 보고에서 인구 만명 당 35.7명으로 여성에서 59.0명, 남성에서 12.6명으로 여성에서 높은 유병률을 보이고 있다. 인구 만명 당 여성에서 9.96명, 남성에서 1.18명이 입원치료를 받는 것으로 보고되었으며 여성에 있어 급성 신우신염은 15세 이후 25세까지 급격한 유병률 증가를 보이며 25세 이후 80세까지는 안정상태를 유지하며 남성에 있어서는 연령이 증가할수록 증가하는 양상을 보인다.⁴ 2007년 보고에 따르면 남성의 경우 60대 이상이 38.1% 여성의 경우 20-30대가 38.6%로 호발연령을 보고하였다.⁵ 자료가 제한적이기는 하나 급성 신우신염의 재발은 인구 만명 당 7명이다. 평균 치료기간은 8.4일로 외래환자에서 7.2일 입원 환자에서 14.1일로 평균 재원기간은 7.9일이었으며 사망률은 인구 천명에 1.2명으로 남성 2.0명 여성 1.0명으로 보고되었다.⁴ 단순 급성 신우신염의 경우 2010년부터 2011년까지 국내 다기관 연구에 따르면 평균 나이는 43세로 남녀비가 1:14.4로 보고하였다.⁶

2. 진단

1) 임상 진단

급성 신우신염은 신우-신배와 신간질의 급성 세균 감염에 의한 요로감염증으로 옆구리 통증, 오심, 구토, 38도 이상 발열의 임상 증상을 보이며, 빈뇨, 배뇨통, 잔뇨감, 육안적 혈뇨 등의 급성 방광염에서 보이는 배뇨 증상이 나타날 수 있다. 그러나 배뇨 증상없이 고열을 동반한 신체 검사상 늑골척추각압통을 보일 수 있다.⁷ 이러한 이유로 고열과 옆구리 통증만으로 급성 신우신염을 임상 진단하기에는 어려움이 있으며,⁸ 추가적인 검사를 요한다.

급성 신우신염이 의심되는 모든 환자의 경우 합병 인자가 있는 복합 급성 신우신염 여부를 파악하여야 하며, 가장 중요한 방법 중 하나는 병력 청취이다. 단순 급성 신우신염과 복합 급성 신우신염에 대한 구분은 이에 따른 항생제 선택 및 투여 기간, 그 밖의 치료 필요 여부가 달라지기 때문에 신우신염의 진단 초기 세심한 병력 청취가 필요하다. 하지만 초기 임상증상만으로 단순 혹은 복합 급성 신우신염의 구분이 어려운 경우가 많다. 복합 급성 신우신염을 의심할 수 있는 요인들은 Table 1과 같다.⁹

Table 1. 복합 급성 신우신염을 의심할 수 있는 요인

-
- 방광 내 폴리 도뇨관 유치, 신장 및 요관의 스텐트 유치, 간헐적 자가 카테터 삽입
 - 배뇨 후 잔뇨 100mL 이상
 - 질병에 의한 요로계의 폐쇄 (방광출구 폐쇄, 신경성 방광, 요로결석, 종양 등)
 - 방광요관역류, 기타 요로계의 기능적 장애
 - 회장을 이용한 요로계의 수술
 - 요로계 상피의 화학적 혹은 방사선에 의한 손상
 - 수술 중 또는 수술 후의 요로계 감염
 - 신부전이나 신장이식, 조절되지 않는 당뇨, 면역저하 등
-

2) 진단 검사

기본 검사로서 소변검사 (시험지검사법)가 추천된다. (LE: 4, GR: C) 요배양검사에서 집락

수 > 1,000 밀리리터 당 집락형성단위 (CFU/mL)의 요로감염 병원균은 임상적으로 의미 있는 세균뇨로 생각할 수 있다. (LE: 2b, GR: C)

단순 급성 신우신염의 주요 원인균은 *E. coli*이며, 2000년도부터 2005년까지 2,910명을 대상으로 한 국내 다기관 연구에서 79%가 *E. coli*에 의한 신우신염으로 보고하였다.¹⁰ 다른 여러 국내 연구 결과에서 급성 신우신염에 대한 가장 흔한 원인균 역시 *E. coli*이며, 그 이외에 *K. pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Enterococcus*균주, *Staphylococcus saprophyticus* 등이 동정 분리된다.^{3,10-13} 이러한 원인균은 연령에 따라 분포에 차이를 보인다.

부적절한 항생제를 사용한다면 매우 심각한 결과를 초래할 가능성이 있기 때문에 항생제의 비용효과적인 면에서 사용을 촉진시키기 위해서 소변 배양검사와 감수성 검사를 시행해야 한다. (Grade B) 하지만 혈액 배양검사는 꼭 해야하는 것은 아니며 상황에 따라서 시행하여야 한다. (Grade D) 체온이 38도 이상, 백혈구 수치가 4,000 이하 또는 12,000 이상인 경우, 심박수가 90회/분 이상, 호흡수가 20회/분 이상이거나 PaCO₂가 32mmHg 이하, 수축기 혈압이 90mmHg 이하이거나 기준치에서 40mmHg 이상으로 떨어질 경우와 같은 상황이 2가지 이상 존재하는 경우 2번 이상 혈액 배양검사를 시행해야 한다. (Grade C)

급성 신우신염의 임상 진단하에 시행한 요배양검사서 세균의 검출은 46.3-78.8%를 보인다.^{10,13} 원인균이 검출되지 않는 경우는 혈액한천배지 및 MacConkey 한천배지에 접종 후 배양이 되지 않는 감염 혹은 1차 의료기관 혹은 약국 등에서 항생제를 복용한 경우 등을 고려할 수 있다.

혈액검사는 호중구가 많은 비중을 차지하는 백혈구 증가증, 적혈구 침강속도의 증가, C-reactive protein (CRP)의 증가와 함께 신부전이 동반된 경우 혈청 creatinine 수치의 증가가 나타날 수 있으며 creatinine clearance는 감소할 수 있다. 최근 혈중 procalcitonin 수치가 CRP와 같은 전통적 혈중 표지자에 비하여 급성 신우신염의 사망률과 패혈증을 예측하는 좋은 표지자가 될 수 있음을 보고하였다.^{14,15} 여성의 단순 급성 신우신염의 경우 혈액 배양 검사가 일차로 권장되지는 않으나,¹⁶ 초기 복합 급성 신우신염이 의심되는 경우 시행을 고려해야 한다. 또한 치료 72시간 후에도 지속적인 발열, 옆구리 통증의 호소 시 급성 신우신염의 악화 혹은 복합 급성 신우신염을 생각할 수 있으며 이 때에는 혈액 배양 검사에서 양성을 나타낼 수도 있다.

3) 영상 검사

요로 막힘이나 신결석과 같은 상부요로질환의 평가를 위해 초음파를 반드시 시행해야 한다. (LE: 4, GR: C) 만약 환자가 치료 72시간 후에도 지속적인 발열을 호소한다면 추가 검사로 비조영증강 나선식 전산화단층촬영술(unenhanced helical computed tomography), 배설요로조영(excretoryurography), 또는 dimercaptosuccinic acid(DMSA) 신 스캔을 반드시 고려하여야 한다. (LE: 4, GR: C) 최근 초음파에 비하여 전산화 단층촬영술이 더욱 유용하다는 연구들이 보고되고 있으며 특히 조영증강전산화단층촬영 영상의 신실질 침범 정도에 따른 분류가 신우신염의 중증도 및 예후와 연관성을 보고하였다.¹⁷⁻²⁰

3. 치료 (Table 2)

잘 짜여진 체계적인 연구의 부족으로 단순 급성 신우신염에 대한 치료 계획은 단순 급성 방광염을 야기하는 요로감염 병원균과 항생제 감수성 결과를 바탕으로 경험적 치료를 이용할 수 있다.²¹ (LE: 4, GR: B) 단순 급성 신우신염의 원인균 중 *Staphylococcus saprophyticus*는 급성 방광염에 비해 낮은 빈도로 관찰된다. (LE: 4, GR: B)

Table 2. 중증 단순 급성 신우신염에서 권장되는 초기요법

	LE	GR
비경구 fluoroquinolone, 지역사회내성률이 10% 미만인 지역	1b	B
3 세대 세팔로스포린, Extended-spectrum β -lactamases(ESBL) 내성률이 10% 미만	1b	B
Aminopenicillin/ β -lactamase-inhibitor, 그람양성균	4	B
Aminoglycoside 또는 carbapenem, fluoroquinolone 의 내성률이 높고 Extended-spectrum β -lactamases(ESBL) 내성률이 10% 초과	1b	B

* LE: level of evidence, GR : grade.

1) 경도 및 중등도 단순 급성 신우신염

경도 및 중등도 단순 급성 신우신염 환자의 경우 10-14일 경구항생제요법이 일차로 권장된다. (Table 4)(LE: 1b, GR: B) 단순 급성 신우신염의 주요 원인균인 *E. coli*의 일차 치료

항생제로 국외에서는 ampicillin, trimethoprim-sulfamethoxazole, 1세대 cephalosporin 등이 권장되나, 국내에서는 높은 내성률을 보이고 있다. (Table 3) 국내 단순 급성 신우신염 환자의 항생제의 *E. coli*에 대한 내성률은 ampicillin(62.3%), trimethoprim-sulfamethoxazole(36.7-37.2%), 1세대 cephalosporin(33.9-58.3%)로 높게 보고되고 있어 단순 급성 신우신염 환자의 일차 약제로 적절하지 않다.^{10,13} Flurooquinolone계 항생제는 지역사회내성률이 10% 내외인 지역에서는 fluoroquinolone을 일차치료로서 사용할 수 있다.²² (LE: 1b, GR: A) 국내의 경우 fluoroquinolone(6.9-12.9%) 및 3세대 cephalosporin(ex. cefotaxim: 0.8-10.2%)계 항생제의 내성률은 10% 내외로 보고 되고 있다.^{10,13} 만약 fluoroquinolone용량을 증량한다면 치료기간을 5일까지 단축할 수도 있으나 (LE: 1b, GR: B),^{23,24} fluoroquinolone 저항성 대장균(fluoroquinolone-resistant *E. coli*)의 전세계적인 발현양상을 고려할 때, 초기 고용량의 fluoroquinolone의 사용은 제한적으로 투여되어야 한다.

Table 3. 항생제 감수성(%)⁵

	AP	SAM	AK	GM	TOB	CIP	LFX	SPT
Antibiotic sensitivity of <i>E. coli</i> and <i>Klebsiella pneumoniae</i>								
<i>E. coli</i>	27.2	77.1	92.1	75.5	83.7	79.0	67.4	44.7
<i>K.pneumoniae</i>	43.2	63.5	98.1	97.2	97.3	88.3	66.7	85.6
Antibiotic sensitivity of Gram (-) organisms between 2000 and 2004								
2000 yr	38.5	79.3	91.7	83.1	85.3	80.2	67.5	59.0
2004 yr	18.9	74.4	95.4	72.1	79.1	76.7	65.5	38.1

Comparison between *E. coli* and *K. pneumoniae* ($p < 0.05$). Comparison between 2000 and 2004 yr ($p < 0.05$).

AP, ampicillin; SAM, ampicillin/sulbactam; GM, gentamycin; AK, amikacin; TOB, tobramycin; CIP, ciprofloxacin; LFX, levofloxacin; SPT, trimetoprim/sulfamethoxazole.

Cefpodoximeproxetil, cefuroxime 및 ceftibuten과 같은 3세대 cephalosporin은 대체 약물로 사용될 수 있으나(LE: 1b, GR: B),^{23,25,26} 현재까지 보고된 바에 따르면 임상적으로 ciprofloxacin과 동등한 효과를 보이지만, 세균학적, 효과적 측면은 입증되지 못하였다. Cotrimoxazole에 대한 지역사회 내성률이 대부분의 지역에서 10% 초과임을 고려할 때

경험적 요법으로 사용하기에는 적절하지 않으나 항생제 감수성 검사에서 내성을 보이지 않는 경우 사용할 수 있다.²⁷ (LE: 1b, GR: B) Co-amoxiclav는 일차치료약제로서 추천되지 않으나 (LE: 4, GR: B) 항생제 감수성 검사에서 그람양성균주가 배양된다면 치료제로 선택될 수 있다. (LE: 4, GR: C) Fluoroquinolone의 내성률이 높고 Extended-spectrum β -lactamases(ESBL) 내성률이 10% 초과 지역에서는 aminoglycoside 또는 carbapenem을 항생제 감수성 검사 결과 보고시까지 일차 치료로서 이용할 수 있다. (LE: 4, GR: B)

2) 중증 단순 급성 신우신염

오심과 구토 같은 전신증상으로 인하여 경구투여가 불가능한 중증 단순 급성 신우신염 환자에서는 초기치료로서 비경구요법 항생제 투여를 고려해야만 한다. (Table 4) 입원치료는 진단검사에서 복합요인이 의심되거나 또는 환자가 패혈증의 임상양상으로 보인다면 반드시 고려되어야 하며 (LE: 4, GR: B), 증상이 호전된 후 경구요법으로 전환할 수 있고 이후 최소 1-2주간의 치료가 지속되어야 한다. (LE: 1b, GR: B)

Table 4. 폐경전 여성에서 단순 급성 신우신염의 초기 경험요법

1. 경구요법: 경도 및 중등도 단순 급성 신우신염

항생제	용량	치료기간	참고문헌
Ciprofloxacin ¹⁾	500-750mg bid	7-10일	Talan DA, et al ²²
Levofloxacin ¹⁾	250-500mg qd	7-10일	Richard GA, et al ²⁸
Levofloxacin	750mg qd	5일	Klausner HA, et al ²³ Peterson J, et al ²⁴
대체약제 (임상적으로 fluoroquinolone 과 동등한 효과를 보이지만, 세균학적 효과 동등성은 입증되지 못함)			
Cefpodoxime proxetil	200mg bid	10일	Cronberg S, et al ²⁵
Ceftibuten	400mg bid	10일	Peterson J, et al ²⁴
항생제 감수성 검사가 시행된 경우 (일차 치료로는 적절하지 않음)			

Trimethoprim-sulphamethoxazole	160/800mg bid	14일	Rubin US, et al ²⁹
Co-amoxiclav ^{2),3)}	0.5/0.125g tid	14일	

* 1) 저용량은 연구되었으나 고용량은 전문가의 견해, 2) 단순 급성 신우신염의 치료로서 단독사용 연구는 없음, 3) 그람양성균에서 주로 사용

II. 비경구요법: 중증 단순 급성 신우신염

증상이 호전된 후 표 4-1의 경구요법으로 전환할 수 있으며 1-2주간 치료를 지속한다. 본 표에서는 용량만 표기

항생제	용량	참고문헌
Ciprofloxacin	400mg bid	Talan DA, et al ²²
Levofloxacin ¹⁾	250-500mg qd	Richard GA, et al ²⁸
Levofloxacin	750mg qd	Klausner HA, et al ²³
대체약제		
Cefotaxime ²⁾	2g tid	
Ceftriaxone ^{1),4)}	1-2g qd	Wells WG, et al ³⁰
Ceftazidime ²⁾	1-2g tid	Mouton YJ, et al ³¹
Cefepime ^{1),4)}	1-2g bid	Giamarellou H, et al ³²
Co-amoxiclav ^{2),3)}	1.5g tid	
Piperacillin/tazobactam ^{1),4)}	2.5-4.5g tid	Naber KG, et al ³³
Gentamicin ²⁾	5mg/kg qd	
Amikacin ²⁾	15mg/kg qd	
Ertapenem ⁴⁾	1g qd	Wells WG, et al ³⁰
Imipenem/cilastatin ⁴⁾	0.5/0.5g tid	Naber KG, et al ³³
Meropenem ⁴⁾	1g tid	Mouton YJ, et al ³¹
Doripenem ⁴⁾	0.5g tid	Naber KG, et al ³⁴

-
- 1) 저용량은 연구되었으나 고용량은 전문가의 견해, 2) 단순 급성 신우신염의 치료로서 단독사용 연구는 없음, 3) 그람양성균에서 주로 사용, 4) 단순 급성 신우신염 및 복잡성 요로감염 동일 권고안
-

4. 추적관찰

무증상환자에서 추적 관찰을 위한 소변검사나 소변배양검사는 추천되지 않으나 (LE: 4, GR: C), 단순 급성 신우신염이라 하여도 복합 요로감염의 위험 인자 (Table 1)가 의심되는 경우 추적 관찰을 시행할 수 있다. 여성에서 단순 급성 신우신염 진단 후 치료 시작 3일 이내에 증상호전을 보이지 않는 경우 또는 2주 이내 증상소실이 없거나 재발한 경우 소변배양검사 및 항생제 감수성 검사, 그리고 신장초음파, 전산화 단층촬영술, 신스캔 등을 반드시 시행한다. (LE: 4, GR: B) 비뇨기계에 기능적 구조적 이상이 없는 환자의 경우, 초기 사용 항생제 내성균이 의심된다면 소변배양검사 결과를 바탕으로 대체 항생제를 투여하여야 한다. (LE: 4, GR: B) 동일한 병원균에 의한 단순 급성 신우신염의 재발시 반복되는 신우신염을 유발할 수 있는 요인에 대한 재평가를 시행하여야 한다. (LE: 4, GR: C)

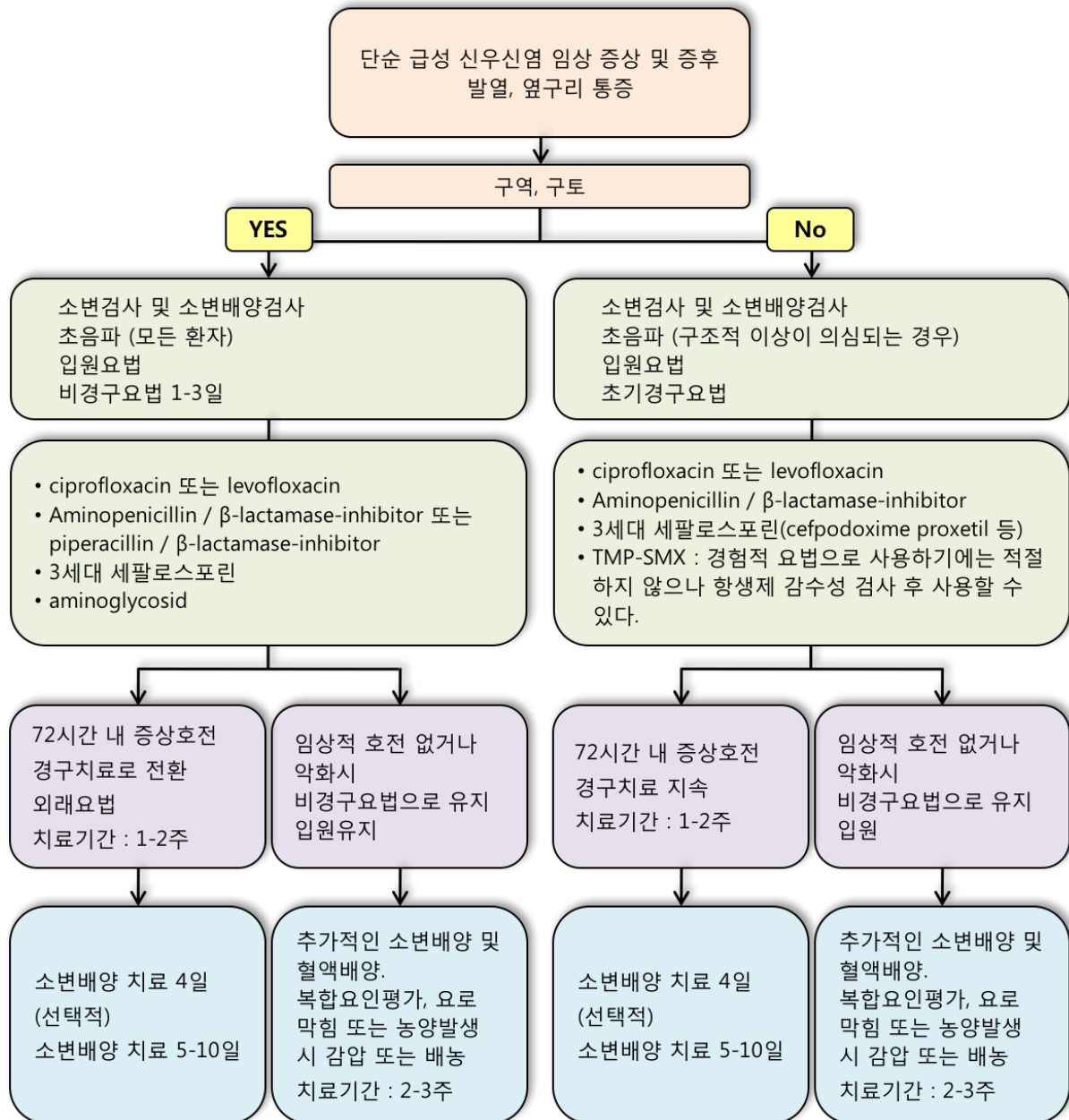


Figure 1. 단순 급성 신우신염의 임상적 치료에 대한 알고리즘

5. 참고문헌

1. Karlowsky JA, Hoban DJ, Decorby MR, Laing NM, Zhanel GG. Fluoroquinolone-resistant urinary isolates of *Escherichia coli* from outpatients are frequently multidrug resistant: results from the North American Urinary Tract Infection Collaborative Alliance-Quinolone Resistance study. *Antimicrob Agents Chemother* 2006;50:2251-4.
2. Zhanel GG, Hisanaga TL, Laing NM, DeCorby MR, Nichol KA, Weshnoweski B, et al. Antibiotic resistance in *Escherichia coli* outpatient urinary isolates: final results from the North American Urinary Tract Infection Collaborative Alliance (NAUTICA). *Int J Antimicrob Agents* 2006;27:468-75.
3. Wie SH, Chang UI, Kim HW, Kim YS, Kim SY, Hur j, et al. Clinical features and antimicrobial resistance among clinical isolates of women with community-acquired acute pyelonephritis in 2001-2006. *Infect Chemother* 2007;39:9-16.
4. Ki M, Park T, Choi B, Foxman B. The epidemiology of acute pyelonephritis in South Korea, 1997-1999. *American Journal of Epidemiology* 2004;160:985-93.
5. Lee DG, Jeon SH, Lee CH, Lee SJ, Kim JI, Chang SG. Acute pyelonephritis: clinical characteristics and the role of the surgical treatment. *J Korean Med Sci* 2009;24:296-301.
6. Lee DS, Choe HS, Lee SJ, Bae WJ, Cho HJ, Yoon BI, et al. Antimicrobial susceptibility pattern and epidemiology of female urinary tract infections in South Korea, 2010-2011. *Antimicrob Agents Chemother* 2013;57:5384-93.
7. Scholes D, Hooton TM, Roberts PL, Gupta K, Stapleton AE, Stamm WE. Risk factors associated with acute pyelonephritis in healthy women. *Ann Intern Med* 2005;142:20-7.
8. Busch R, Huland H. Correlation of symptoms and results of direct bacterial localization in patients with urinary tract infections. *J Urol* 1984;132:282-5.
9. King C, Garcia Alvarez L, Holmes A, Moore L, Galletly T, Aylin P. Risk factors for healthcare-associated urinary tract infection and their applications in surveillance using hospital administrative data: a systematic review. *J Hosp Infect* 2012;82:219-26.
10. Jung YH, Cho IR, Lee SE, Lee KE, Kim JG, Jeon JS, et al. Comparative analysis of clinical parameters in acute pyelonephritis. *Korean J Urol* 2007;48:29-34.

11. Kim ME, Ha US, Cho YH. Prevalence of antimicrobial resistance among uropathogens causing acute uncomplicated cystitis in female outpatients in South Korea: a multicentre study in 2006. *Int J Antimicrob Agents* 2008;31 Suppl 1:S15-8.
12. Hwang BY, Lee JG, Park DW, Lee YJ, Kim SB, Eom JS, et al. Antimicrobial susceptibility of causative microorganisms in adults with acute pyelonephritis at one university-affiliated hospital in southwestern Seoul. *Infect Chemother* 2003;2003:277-82.
13. Wie S, Choi S, Lee D, Kim S, Kim S, Yoo J, et al. Antibiotic Sensitivity of the Causative Organisms and Use of Antibiotics in Women with Community-Acquired Acute Pyelonephritis. *Korean J Infect Dis* 2002;34:353-9.
14. Park JH, Wee JH, Choi SP, Park KN. Serum procalcitonin level for the prediction of severity in women with acute pyelonephritis in the ED: value of procalcitonin in acute pyelonephritis. *Am J Emerg Med* 2013;31:1092-7.
15. Ha YE, Kang CI, Wi YM, Chung DR, Kang ES, Lee NY, et al. Diagnostic usefulness of procalcitonin as a marker of bacteremia in patients with acute pyelonephritis. *Scand J Clin Lab Invest* 2013;73:444-8.
16. Velasco M, Martinez JA, Moreno-Martinez A, Horcajada JP, Ruiz J, Barranco M, et al. Blood cultures for women with uncomplicated acute pyelonephritis: are they necessary? *Clin Infect Dis* 2003;37:1127-30.
17. Mitterberger M, Pinggera GM, Colleselli D, Bartsch G, Strasser H, Steppan I, et al. Acute pyelonephritis: comparison of diagnosis with computed tomography and contrast-enhanced ultrasonography. *BJU Int* 2008;101:341-4.
18. Browne RF, Zwirewich C, Torreggiani WC. Imaging of urinary tract infection in the adult. *Eur Radiol* 2004;14 Suppl 3:E168-83.
19. Paick SH, Choo GY, Baek M, Bae SR, Kim HG, Lho YS, et al. Clinical value of acute pyelonephritis grade based on computed tomography in predicting severity and course of acute pyelonephritis. *J Comput Assist Tomogr* 2013;37:440-2.
20. Ha SK, Seo JK, Kim SJ, Park SH, Park CH, Lee HY, et al. Acute pyelonephritis focusing on perfusion defects on contrast enhanced computerized tomography(CT) scans and its clinical outcome. *Korean J Intern Med* 1997;12:122-7.

21. Naber KG, Schito G, Botto H, Palou J, Mazzei T. Surveillance study in Europe and Brazil on clinical aspects and Antimicrobial Resistance Epidemiology in Females with Cystitis (ARESC): implications for empiric therapy. *Eur Urol* 2008;54:1164-75.
22. Talan DA, Stamm WE, Hooton TM, Moran GJ, Burke T, Iravani A, et al. Comparison of ciprofloxacin (7 days) and trimethoprim-sulfamethoxazole (14 days) for acute uncomplicated pyelonephritis pyelonephritis in women: a randomized trial. *JAMA* 2000;283:1583-90.
23. Klausner HA, Brown P, Peterson J, Kaul S, Khashab M, Fisher AC, et al. A trial of levofloxacin 750 mg once daily for 5 days versus ciprofloxacin 400 mg and/or 500 mg twice daily for 10 days in the treatment of acute pyelonephritis. *Curr Med Res Opin* 2007;23:2637-45.
24. Peterson J, Kaul S, Khashab M, Fisher AC, Kahn JB. A double-blind, randomized comparison of levofloxacin 750 mg once-daily for five days with ciprofloxacin 400/500 mg twice-daily for 10 days for the treatment of complicated urinary tract infections and acute pyelonephritis. *Urology* 2008;71:17-22.
25. Cronberg S, Banke S, Bergman B, Boman H, Eilard T, Elbel E, et al. Fewer bacterial relapses after oral treatment with norfloxacin than with ceftibuten in acute pyelonephritis initially treated with intravenous cefuroxime. *Scand J Infect Dis* 2001;33:339-43.
26. Colgan R, Williams M. Diagnosis and treatment of acute uncomplicated cystitis. *Am Fam Physician* 2011;84:771-6.
27. Stamm WE, McKevitt M, Counts GW. Acute renal infection in women: treatment with trimethoprim-sulfamethoxazole or ampicillin for two or six weeks. A randomized trial. *Ann Intern Med* 1987;106:341-5.
28. Richard GA, Klimberg IN, Fowler CL, Callery-D'Amico S, Kim SS. Levofloxacin versus ciprofloxacin versus lomefloxacin in acute pyelonephritis. *Urology* 1998;52:51-5.
29. Rubin RH, Shapiro ED, Andriole VT, Davis RJ, Stamm WE. Evaluation of new anti-infective drugs for the treatment of urinary tract infection. Infectious Diseases Society of America and the Food and Drug Administration. *Clin Infect Dis* 1992;15 Suppl 1:S216-27.
30. Wells WG, Woods GL, Jiang Q, Gesser RM. Treatment of complicated urinary tract infection in adults: combined analysis of two randomized, double-blind, multicentre trials comparing ertapenem and ceftriaxone followed by appropriate oral therapy. *J Antimicrob Chemother*

2004;53 Suppl 2:ii67-74.

31. Mouton YJ, Beuscart C. Empirical monotherapy with meropenem in serious bacterial infections. Meropenem Study Group. J Antimicrob Chemother 1995;36 Suppl A:145-56.
32. Giamarellou H. Low-dosage cefepime as treatment for serious bacterial infections. J Antimicrob Chemother 1993;32 Suppl B:123-32.
33. Naber KG, Savov O, Salmen HC. Piperacillin 2 g/tazobactam 0.5 g is as effective as imipenem 0.5 g/cilastatin 0.5 g for the treatment of acute uncomplicated pyelonephritis and complicated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2002;19:95-103.
34. Naber KG, Llorens L, Kaniga K, Kotey P, Hedrich D, Redman R. Intravenous doripenem at 500 milligrams versus levofloxacin at 250 milligrams, with an option to switch to oral therapy, for treatment of complicated lower urinary tract infection and pyelonephritis. Antimicrob Agents Chemother 2009;53:3782-92.